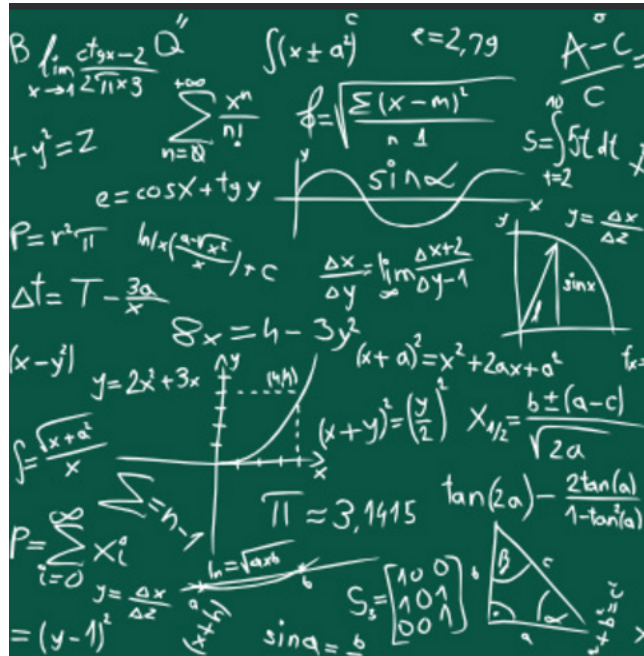


Derivata seconda



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Derivata seconda e funzione derivata seconda	2
1.1	Funzione derivata di ordine n	2
1.2	Significato geometrico della derivata seconda	3
2	Derivata seconda, concavità e convessità	5
2.1	Insiemi convessi	6
2.2	Funzioni convesse/concave	7
3	Convessità e derivate	12
4	Convessità e rette tangenti	13
5	Punti di flesso	15

1 Derivata seconda e funzione derivata seconda

- Possiamo ora chiederci se la funzione $f'(x)$ sia a sua volta derivabile (in un punto o in un intervallo).

Definizione 1: di derivata seconda

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ e $f' : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \rightarrow \mathbb{R}$ con $\delta > 0$, f si dice derivabile due volte in x_0 se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h}$$

tale limite prende il nome di derivata seconda di f in x_0 .

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x_0)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\ddot{f}(x_0)}_{\text{notazione di Newton}} \quad \underbrace{\frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x=x_0} \text{ e } \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=x_0}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Definizione 2: di funzione derivata seconda

Se una funzione derivata f' è derivabile in ogni punto dell'intervallo (a, b) , la funzione

$$f'' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f'' : x \mapsto f''(x)$$

si chiama **funzione derivata seconda** di f .

- Per indicare la funzione derivata seconda si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f''(x)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\ddot{f}(x)}_{\text{notazione di Newton}} \quad \underbrace{\frac{d^2 f}{dx^2}, \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \text{ e } \frac{d^2 y}{dx^2}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

1.1 Funzione derivata di ordine n

- In modo del tutto analogo si definisce la derivata di ordine n , o derivata n -esima, e la funzione derivata n -esima che sono indicate con i simboli:

$$\underbrace{f^{(n)}(x_0), f^{(n)}(x)}_{\text{notazione di Lagrange}} \quad \underbrace{\frac{d^n f}{dx^n} \Big|_{x=x_0} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n} \Big|_{x=x_0}, \frac{d^n f}{dx^n}, \frac{d^n f(x)}{dx^n} \text{ e } \frac{d^n y}{dx^n}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

1.2 Significato geometrico della derivata seconda

Se la derivata prima ha, come significato geometrico quello di pendenza del grafico, la derivata seconda rappresenta la **velocità di variazione di tale pendenza** e pertanto costituisce una misura del **grado di scostamento del grafico dall'andamento rettilineo**.

- Cominciamo considerando la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni:

$$f(0) = f'(0) = 0, \quad f''(0) \geq 0$$

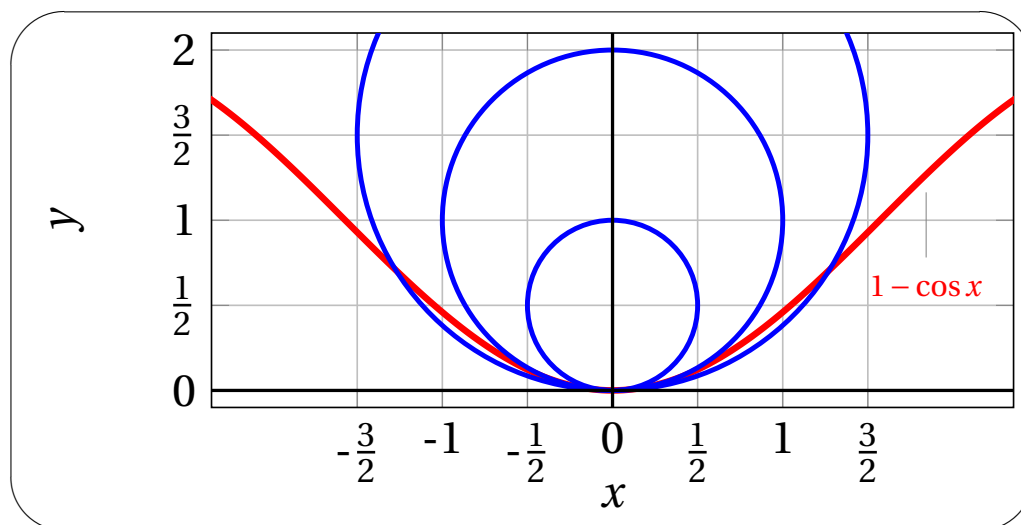
e la famiglia di semicirconferenze con centro sull'asse y tangente al grafico di f nell'origine

$$c_r(x) = r - \sqrt{r^2 - x^2}, \quad \text{dove } r > 0 \text{ è il raggio}$$

Per ogni $r \in \mathbb{R}_+$, abbiamo:

$$c'_r(0) = c_r(0) = 0 \quad \text{dato che} \quad c'_r(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}}$$

Ad esempio la funzione $f(x) = 1 - \cos x$ con $f(0) = f'(0) = 0$ e i cerchi con raggi $r \in \{0.5, 1, 1.5\}$ sono:



- Tra queste semicirconferenze vogliamo selezionare quella che, non soltanto, ha la stessa tangente in $x = 0$ ma anche la stessa velocità di variazione della pendenza in $x = 0$. Ovvero vogliamo scegliere r in modo che:

$$c''_r(0) = f''(0) \tag{1}$$

Abbiamo:

$$c'_r(x) = \frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} \quad \text{e} \quad c''_r(x) = \frac{r^2}{(r^2 - x^2)^{3/2}}$$

quindi se vogliamo che sia soddisfatta la (1) occorre scegliere r in modo che:

$$\underbrace{\frac{1}{r}}_{=c''_r(0)} = f''(0) \quad (2)$$

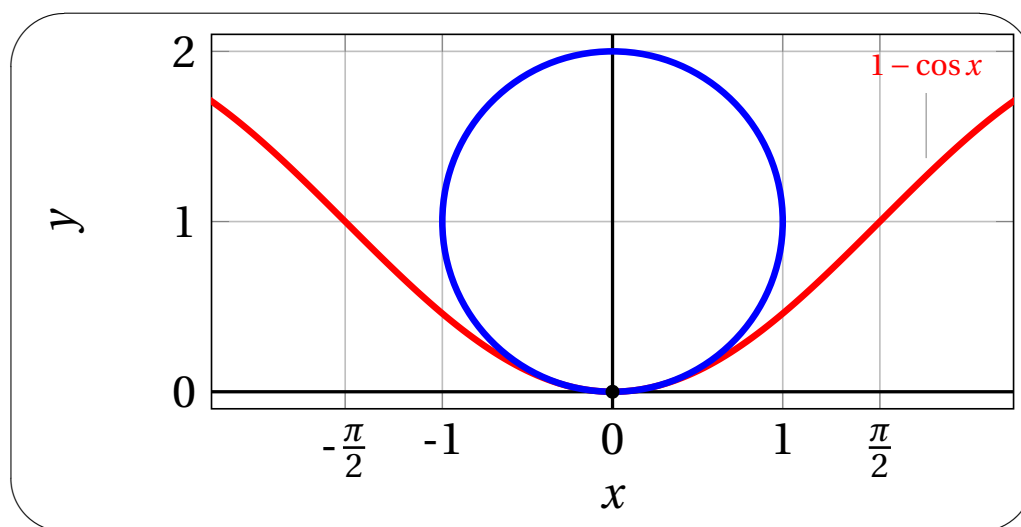
La (2) esprime il significato geometrico della derivata seconda in $x = 0$ per la famiglia di funzioni che soddisfano le condizioni $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) \geq 0$. Ovvero $f''(0)$ rappresenta il reciproco del raggio della semicirconferenza che meglio approssima f in $x = 0$.

- Riprendiamo la funzione $f(x) = 1 - \cos x$, abbiamo

$$f'(x) = \sin x \quad \text{e} \quad f''(x) = \cos x$$

quindi

$$f''(0) = 1 \quad \text{e} \quad \frac{1}{r} = 1 \quad \text{quindi} \quad r = 1$$



Ripetendo un'analogia costruzione in un punto generico $(x, f(x))$ del grafico di f (senza supporre a priori $f(x) = f'(x) = 0$) si trova che il **cerchio che meglio approssima il grafico della funzione nel punto ha raggio $r(x)$** dato da:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{|f''(x)|}{\left(1 + (f'(x))^2\right)^{3/2}} \quad (3)$$

Il valore $\frac{1}{r(x)}$ prende il nome di **curvatura** (del grafico) di f in x e il valore $r(x)$ è il **raggio di curvatura**.

Esempio 1: raggio di curvatura e curvatura

Consideriamo la parabola (parametrica):

$$f(x) = a x^2 \text{ con } a \in \mathbb{R} \text{ abbiamo } f'(x) = 2 a x \quad \text{e} \quad f''(x) = 2 a$$

e la seguente curvatura:

$$\frac{1}{r(x)} = \frac{2|a|}{(1 + 4 a^2 x^2)^{3/2}}$$

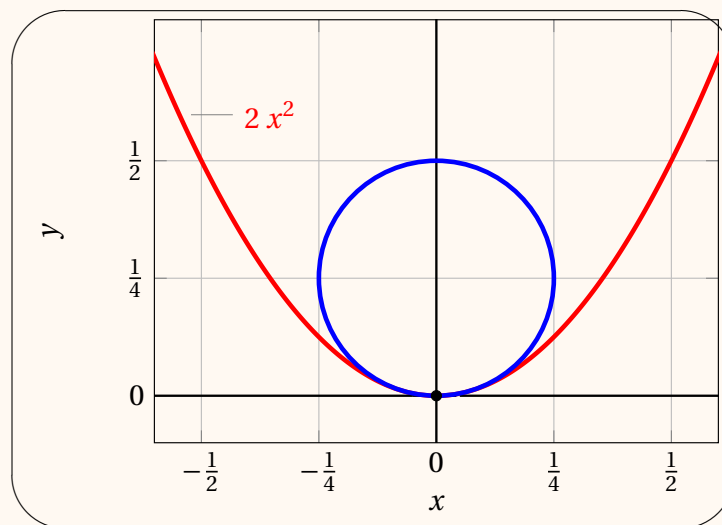
Si noti che la curvatura è massima per $x = 0$ cioè nel vertice.

Consideriamo ora la parabola

$$y = 2 x^2$$

e ci calcoliamo il raggio del cerchio $r(x)$ che meglio approssima il grafico nel punto di ascissa $x = 0$ e $x = \frac{1}{2}$. Abbiamo:

$$\frac{1}{r(0)} = \frac{2|2|}{(1 + 4 \cdot 2^2 \cdot 0^2)^{3/2}} = 4 \quad \text{quindi} \quad r(0) = \frac{1}{4}$$



$$\frac{1}{r\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{2|2|}{\left(1 + 4 \cdot 2^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^{3/2}} = \frac{4}{5^{3/2}} \approx 0.3577 \quad \text{quindi} \quad r\left(\frac{1}{2}\right) \approx 2.7950$$

2 Derivata seconda, concavità e convessità

- Vedremo ora come rendere più preciso, qualitativamente e quantitativamente, questa idea di curvatura del grafico attraverso il concetto di **convessità**.

2.1 Insiemi convessi

Definizione 3: di insieme convesso

Un insieme $F \subseteq \mathbb{R}^2$ (porzione dello spazio euclideo) è **convesso** se per ogni coppia di punti $P_a, P_b \in F$ il segmento che congiunge P_a a P_b (chiamato **corda**) è interamente contenuto in F .

Dati due punti P_a e P_b e un valore λ compreso tra 0 e 1, i.e., $0 \leq \lambda \leq 1$, il punto:

$$P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b$$

si chiama **combinazione (lineare) convessa** dei punti P_a e P_b . I punti P_c al variare di λ si muovono sul segmento che congiunge P_a a P_b .

Definizione 4: di insieme convesso – definizione equivalente

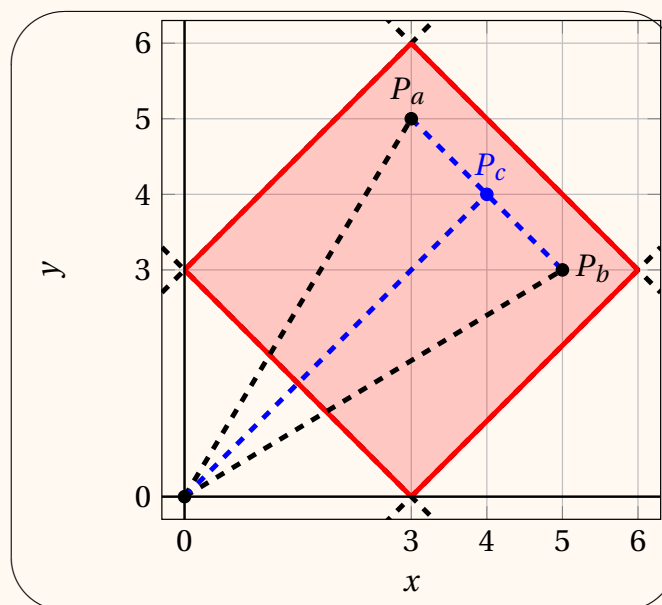
Un insieme $F \subseteq \mathbb{R}^2$ è **convesso** se:

$$\forall P_a, P_b \in F, \quad 0 \leq \lambda \leq 1, \quad P_c = \lambda P_a + (1 - \lambda) P_b \in F$$

Esempio 2: insieme convesso

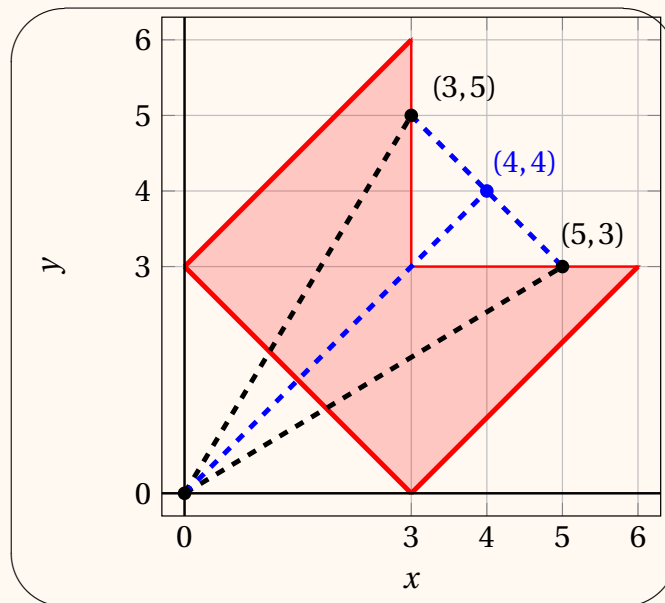
Consideriamo ad esempio il seguente insieme convesso dato dall'intersezione di 4 semi-piani:

$$F = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \begin{array}{ll} x + y \geq 3, & x + y \leq 9, \\ -x + y \leq 3, & -x + y \geq -3 \end{array} \right\}$$



Esempio 3: insieme non convesso

Consideriamo ora il seguente insieme:



L'insieme non è convesso in quanto ad esempio la combinazione convessa dei punti (5,3) e (3,5) con $\lambda = \frac{1}{2}$, ovvero il punto:

$$\left(\frac{1}{2} \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 3, \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 5 \right) = (4, 4)$$

non appartiene all'insieme.

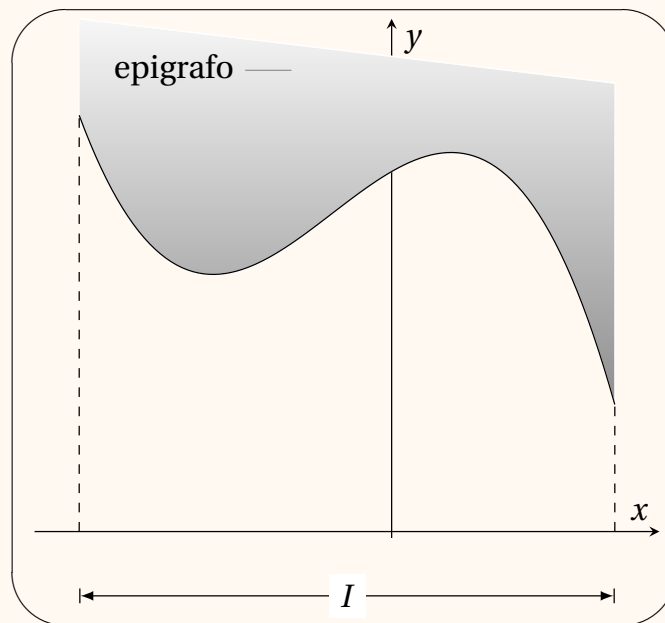
2.2 Funzioni convesse/concave

Definizione 5: di epigrafo (o sopragrafico)

Consideriamo una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Si chiama **epigrafo** (o sopragrafico) di f l'insieme:

$$\text{epi } f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I \text{ e } y \geq f(x)\}$$

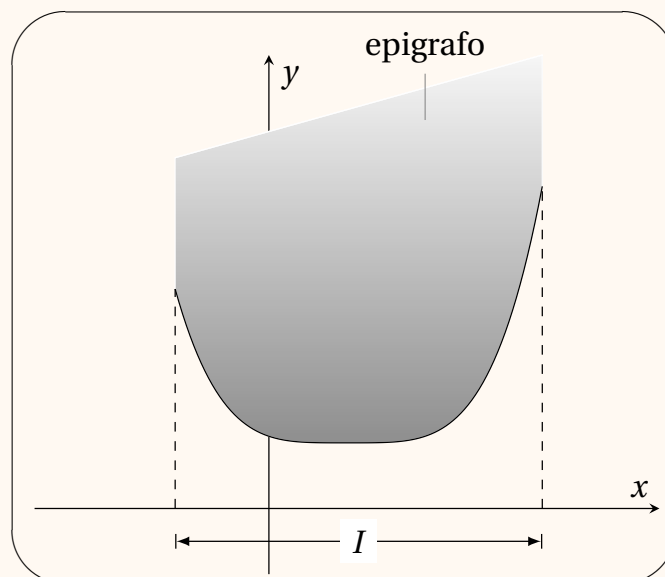
Esempio 4: epigrafo



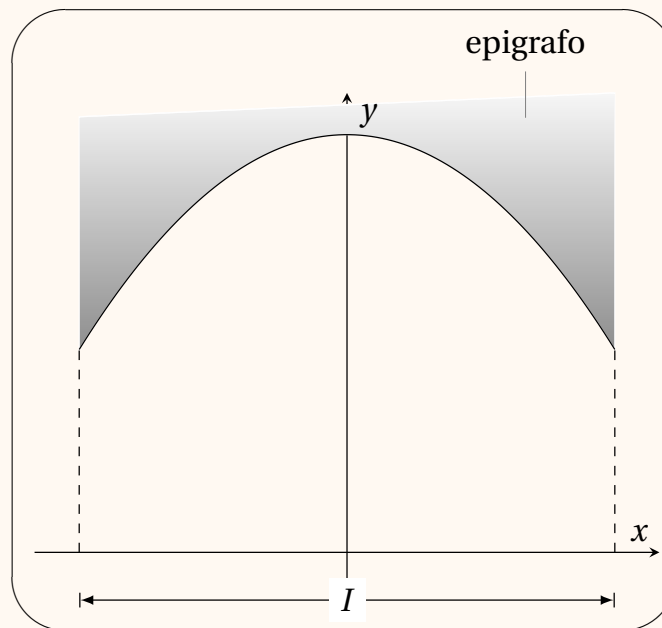
Definizione 6: di funzione convessa (concava)

Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** in I se il suo epigrafo è un insieme convesso. Una funzione è **concava** in I se $-f$ è convessa in I .

Esempio 5: funzione convessa



Esempio 6: funzione concava

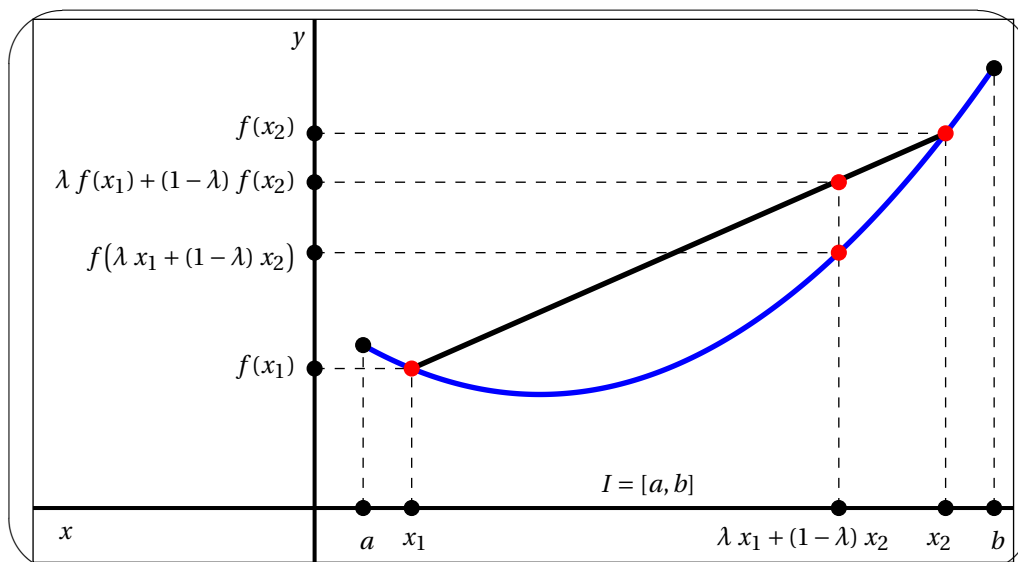


Definizione 7: di funzione convessa (concava) – definizione equivalente

Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è **convessa** (**concava**) in I se per ogni coppia di punti $x_1, x_2 \in I$ il segmento (“corda”) di estremi $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ non ha punti sotto (sopra) il grafico di f .

La definizione di funzione convessa si traduce nella disuguaglianza analitica:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I, 0 \leq \lambda \leq 1$$



- Se nella precedente disuguaglianza vale sempre il $<$ (con $\lambda \neq 0, 1$) la funzione si dice **strettamente convessa**. Per le funzioni concave (o strettamente concave) varrà una analoga disuguaglianza col verso $\geq$ (o $>$).
- Si osservi che al variare di $0 \leq \lambda \leq 1$: il punto $\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$ percorre il segmento $[x_1, x_2]$ sull'asse x ; il punto $\lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2)$ percorre il segmento $[f(x_1), f(x_2)]$ sull'asse y ; il punto:

$$\left(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, f(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2) \right)$$

percorre il grafico della funzione; il punto:

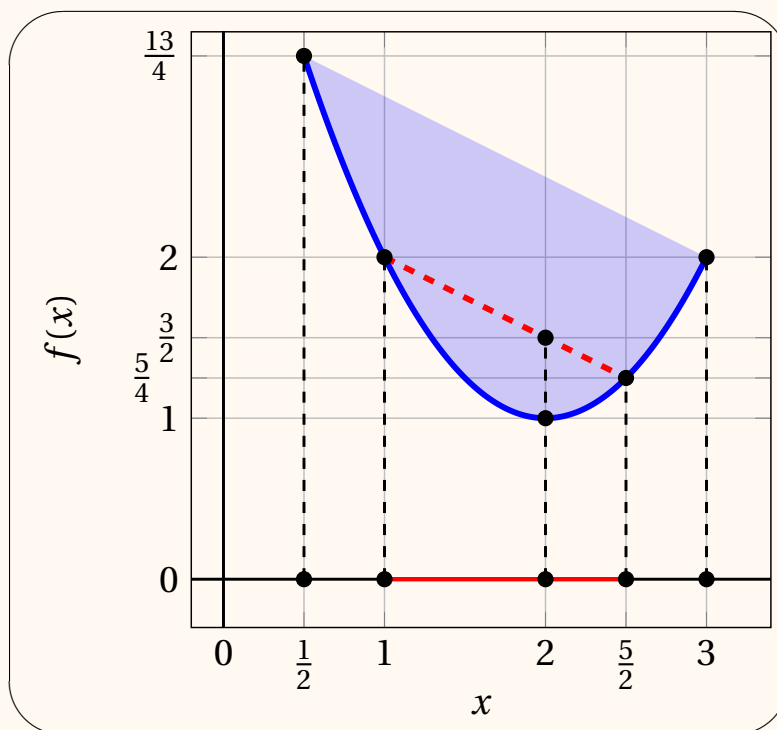
$$\left(\lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda) f(x_2) \right)$$

percorre il segmento di estremi $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$.

Esempio 7: grafico di funzione convessa

Consideriamo la funzione convessa $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ di dominio $[\frac{1}{2}, 3]$ e prendiamo ad esempio l'intervallo $x_1 = 1$ e $x_2 = \frac{5}{2}$ e $\lambda = \frac{1}{3}$. Abbiamo la seguente combinazione (lineare) convessa:

$$\left(\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{2}, \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} \right) = \left(2, \frac{3}{2} \right)$$



- Si noti che la definizione di funzione convessa non richiede a priori che la funzione sia continua o derivabile in un intervallo.

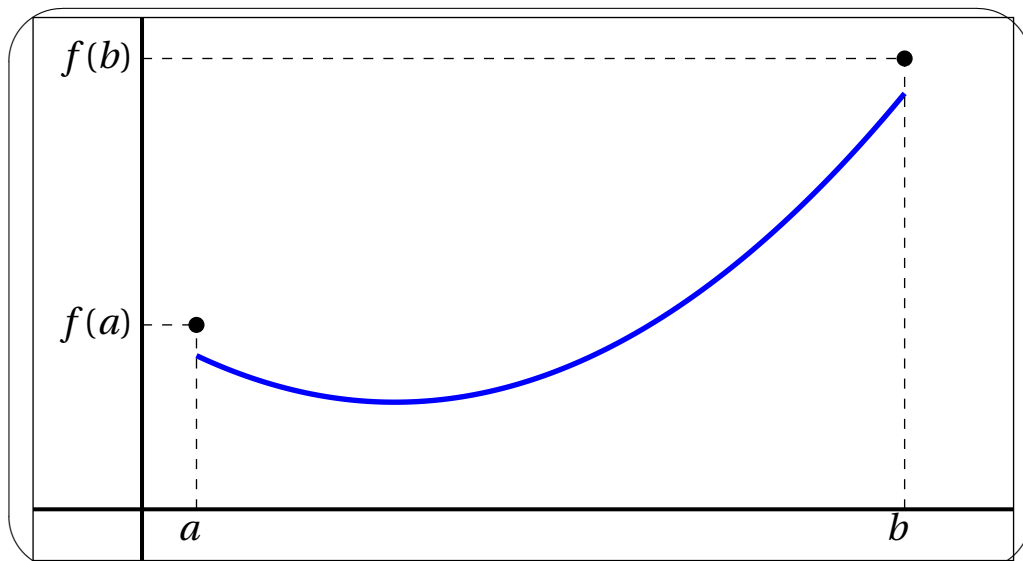
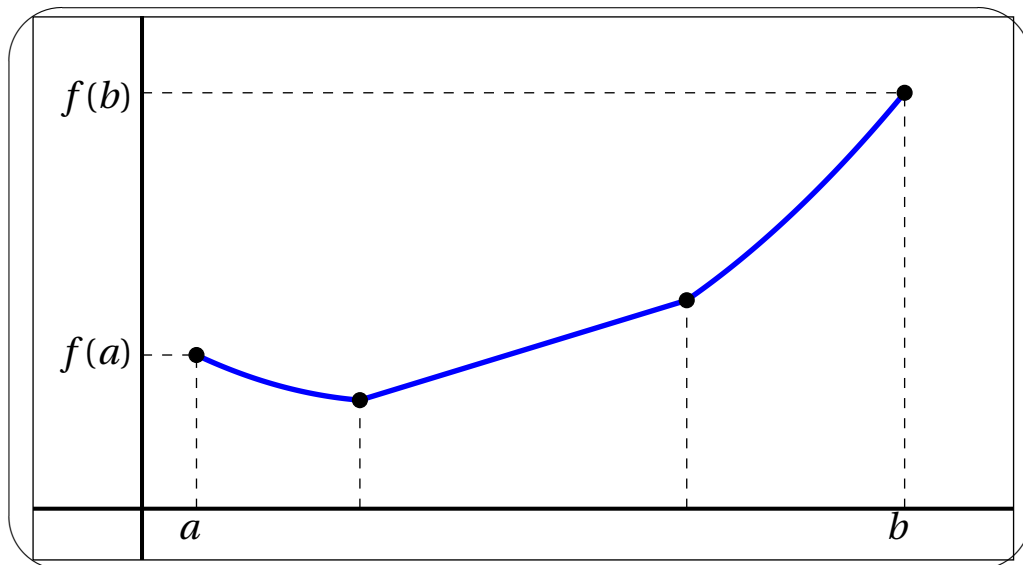
Teorema 1

Una funzione convessa (o concava) su un intervallo I è continua in I salvo al più negli estremi dell'intervallo. Inoltre possiede derivata destra e sinistra in ogni punto interno dell'intervallo.

Proof. Omessa

□

- I punti angolosi all'interno dell'intervallo e punti di discontinuità agli estremi dell'intervallo sono i soli comportamenti irregolari permessi ad una funzione convessa o concava, come mostrato dai seguenti esempi:



3 Convessità e derivate

- Se sappiamo a priori che la funzione è derivabile una volta o due volte nell'intervallo considerato, allora la convessità è legata alla derivata prima e seconda della funzione.

Teorema 2

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$.

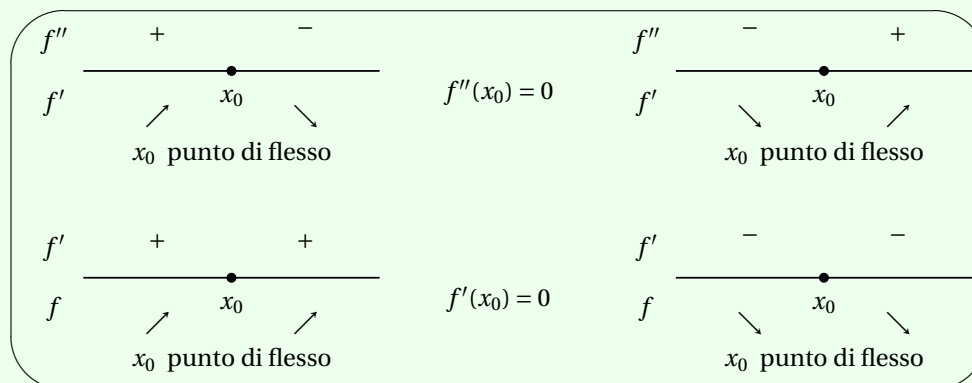
- Se f è derivabile in (a, b) , allora f è convessa (concava) in (a, b) se e solo se f' è crescente (decrecente) in (a, b) .
- Se f è derivabile due volte in (a, b) , allora f è convessa (concava) in (a, b) se e solo se:

$$f''(x) \geq 0 \ (\leq 0), \quad \forall x \in (a, b)$$

- Il teorema si modifica in maniera ovvia per le funzioni strettamente convesse o concave.

Proof. Non dimostriamo il punto (a). Il punto (b) segue da (a) per il test di monotonia applicato ad f' . □

Come conseguenza di questo teorema, lo studio del segno della derivata seconda ci permette di decidere della convessità o concavità di una funzione (**controllare**).



Esempio 8: convessità delle funzioni esponenziali

Le funzioni esponenziali

$$f(x) = a^x$$

sono convesse in $\mathbb{R}$, per qualunque base $a > 0, a \neq 1$ dato che:

$$f'(x) = a^x \log a; \quad f''(x) = a^x \log^2 a > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall a > 0, a \neq 1$$

Esempio 9: convessità/concavità delle funzioni logaritmiche

Le funzioni logaritmiche

$$f(x) = \log_a x$$

sono concave in $(0, +\infty)$ se $a > 1$ e convesse in $(0, +\infty)$ se $0 < a < 1$, dato che:

$$f'(x) = \frac{1}{x \log a}; \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2 \log a} \quad \begin{cases} < 0, \forall x > 0, & \text{se } a > 1 \\ > 0, \forall x > 0, & \text{se } 0 < a < 1 \end{cases}$$

Esempio 10: convessità/concavità delle funzioni potenza

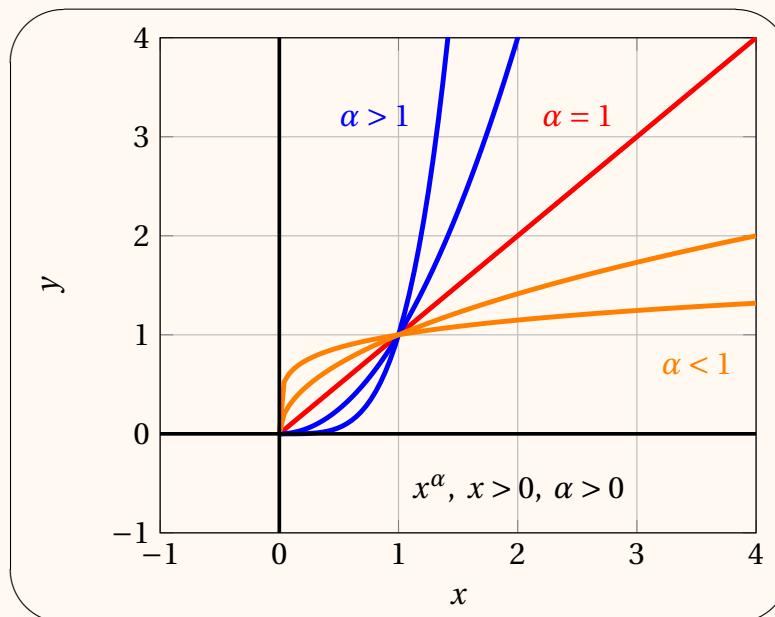
Le funzioni potenza a esponente reale α :

$$f(x) = x^\alpha$$

sono convesse in $(0, +\infty)$ se $\alpha > 1$ oppure $\alpha < 0$ e concave in $(0, +\infty)$ se $0 < \alpha < 1$, dato che:

$$f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}; \quad f''(x) = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

che ha, per ogni $x > 0$, il segno di $\alpha(\alpha-1)$.



4 Convessità e rette tangenti

- Un'utile caratterizzazione geometrica della convessità coinvolge le rette tangenti al grafico della funzione

Teorema 3

Una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, derivabile in (a, b) , è convessa (concava) in (a, b) se e solo se comunque si scelga un punto $x_0 \in (a, b)$ si ha che il grafico di f si mantiene in tutto (a, b) sopra (sotto) il grafico della sua retta tangente in $(x_0, f(x_0))$.

Proof. Omessa

□

Esempio 11: rette tangenti e grafici di funzioni convesse

Consideriamo la funzione:

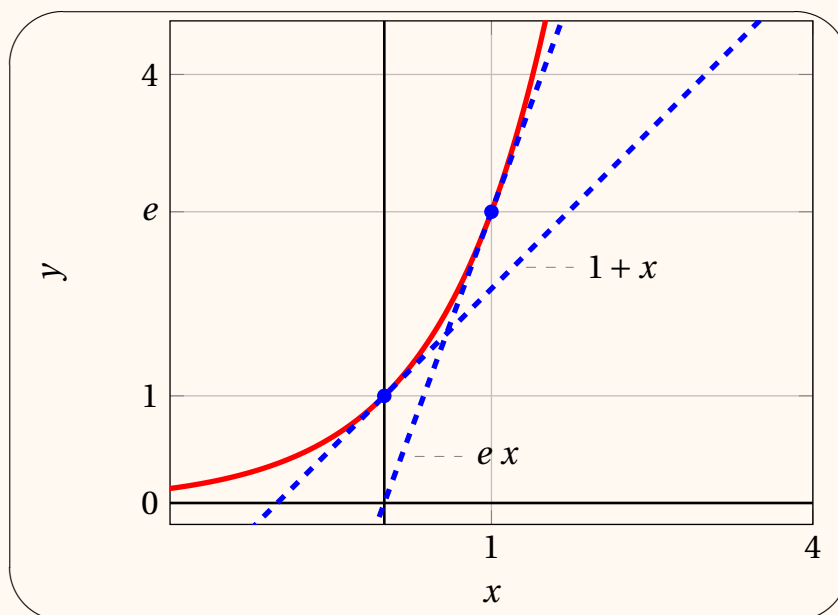
$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

La retta tangente al grafico di f ad esempio in $x = 0$, ovvero nel punto $(0, 1)$ è:

$$y = 1 + x \quad \text{quindi} \quad e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

La retta tangente al grafico di f ad esempio in $x = 1$, ovvero nel punto $(1, e)$ è:

$$y = e + e(x - 1) \quad \text{quindi} \quad e^x \geq ex, \quad x \in \mathbb{R}$$



Una funzione (derivabile) convessa sta sopra le proprie rette tangenti e contemporaneamente sta sotto le proprie corde (definizione di convessità).

- Questo permette di concludere che, presi due punti qualsiasi sul grafico di una funzione convessa, il grafico tra quei due punti cade tutto nel **triangolo** che ha per lati la corda che li unisce e le rette tangenti al grafico nei due punti.

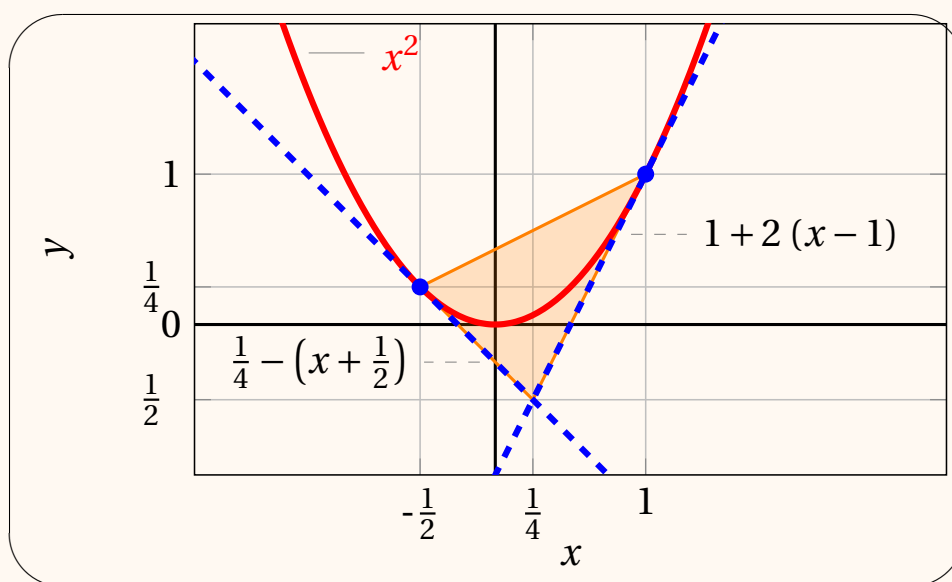
Esempio 12: rette tangenti/corde e grafici di funzioni convesse

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2 \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

Le tangenti al grafico di f ad esempio nei punti $x_1 = -0.5$ e $x_2 = 1$ sono:

$$y = \frac{1}{4} - \left(x + \frac{1}{2}\right) \quad \text{e} \quad y = 1 + 2(x - 1)$$



5 Punti di flesso

- Il verso della concavità di una funzione (ossia il fatto che sia convessa o concava) può cambiare, nel suo insieme di definizione; questo ci conduce al concetto di punto di flesso.

Definizione 8: di punto di flesso

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione e $x_0 \in (a, b)$ sia un punto di derivabilità per f , oppure sia $f'(x_0) = \pm\infty$. Il punto x_0 si dice di **flesso** per f se esiste un intorno destro $(x_0, x_0 + h)$, $h > 0$, in cui f è convessa (concava) e un intorno sinistro $(x_0 - h, x_0)$, $h > 0$, in cui f è concava (convessa).

- Attraversando un punto di flesso, la derivata seconda di f (se esiste) cambia segno. Ci aspettiamo allora che in questo punto f'' si annulli.

Teorema 4

Sia x_0 un punto di flesso per f ; se esiste $f''(x_0)$, allora $f''(x_0) = 0$.

Proof. Notiamo che, se sapessimo che f'' esiste in un intorno di x_0 **ed è continua** in x_0 , allora la tesi del teorema seguirebbe dal teorema dei valori intermedi per le funzioni continue (applicato ad f''). Il teorema si può dimostrare anche senza queste ipotesi ulteriori (omessa). $\square$

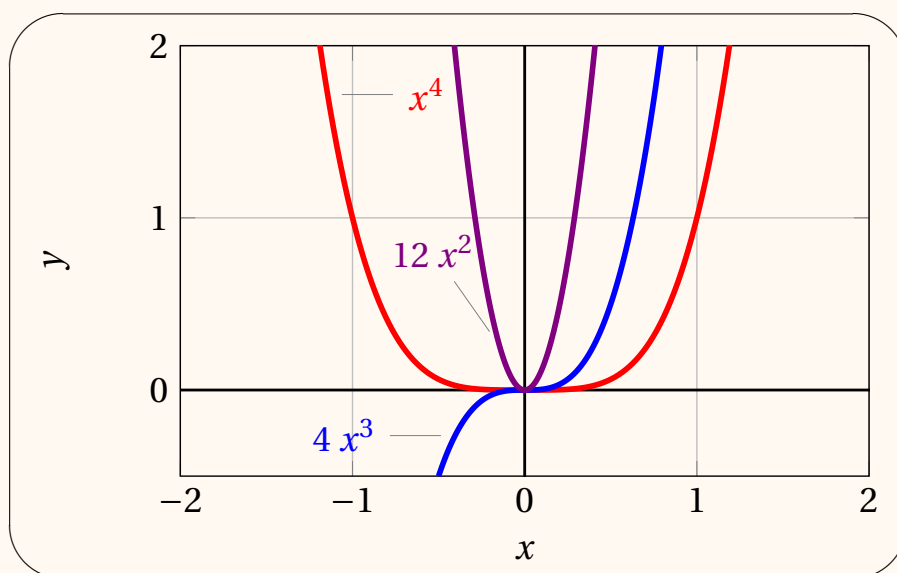
L'implicazione opposta a quella enunciata dal teorema non è vera, un punto in cui la derivata seconda si annulla può non essere di flesso.

Esempio 13: punti a derivata seconda nulla ma non di flesso

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^4, \quad f'(x) = 4x^3, \quad f''(x) = 12x^2 \quad \text{è convessa su tutto } \mathbb{R}$$

Poiché $f'(x) > 0$ per $x > 0$, la funzione è crescente per $x > 0$, decrescente per $x < 0$ e ha un punto di minimo in $x = 0$. Abbiamo $f''(0) = 0$, ma la funzione è convessa su tutto $\mathbb{R}$ quindi $x = 0$ **non è un punto di flesso**.



- Il significato geometrico dei punti di flesso è chiarito dal seguente teorema.

Teorema 5

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile in (a, b) e $x_0 \in (a, b)$ è un punto di flesso allora il grafico di $f(x)$ attraversa la propria retta tangente in $(x_0, f(x_0))$.

Proof. Tracciamo la retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto di ascissa x_0 . Se f è (ad esempio) concava in (a, x_0) , poiché f è derivabile, il grafico di f sta sotto la retta in (a, x_0) ; d'altra parte f è convessa in (x_0, b) , perciò il suo grafico sta sopra la retta in (x_0, b) . Di conseguenza in x_0 il grafico attraversa la retta tangente. $\square$

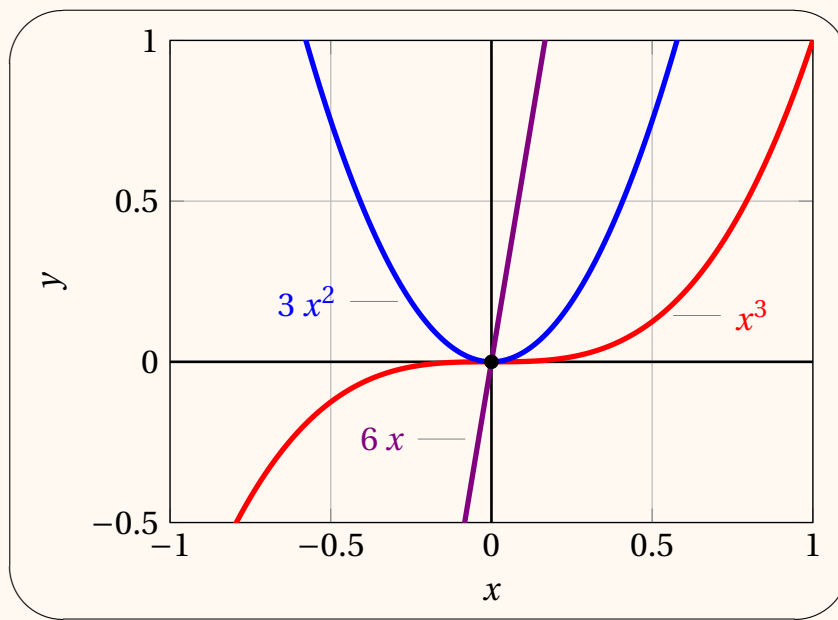
Esempio 14: punti di flesso (a tangente orizzontale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^3, \quad f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x$$

Poiché $f'(x) > 0$ per $x \neq 0$, la funzione è crescente su tutto $\mathbb{R}$. Ha un punto stazionario per $x = 0$, che non sarà però punto di massimo o minimo, perché la funzione è sempre crescente.

Abbiamo $f''(0) = 0$. Inoltre $f''(x) < 0$ per $x < 0$ quindi è concava per $x < 0$ e $f''(x) > 0$ per $x > 0$ quindi è convessa per $x > 0$. Di conseguenza il punto x_0 è **un punto di flesso a tangente orizzontale**, e il grafico della funzione attraversa la propria retta tangente in $(0, 0)$, ovvero la retta $y = 0$.



Esempio 15: punti di flesso

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad f'(x) = -2x e^{-x^2}, \quad f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2)$$

Abbiamo $f'(x) > 0$ per $x < 0$, quindi la funzione cresce per $x \leq 0$; e $f'(x) < 0$ per $x > 0$, quindi decresce per $x \geq 0$ e inoltre $f'(0) = 0$. Perciò ha un punto di massimo relativo in $x = 0$.

Abbiamo:

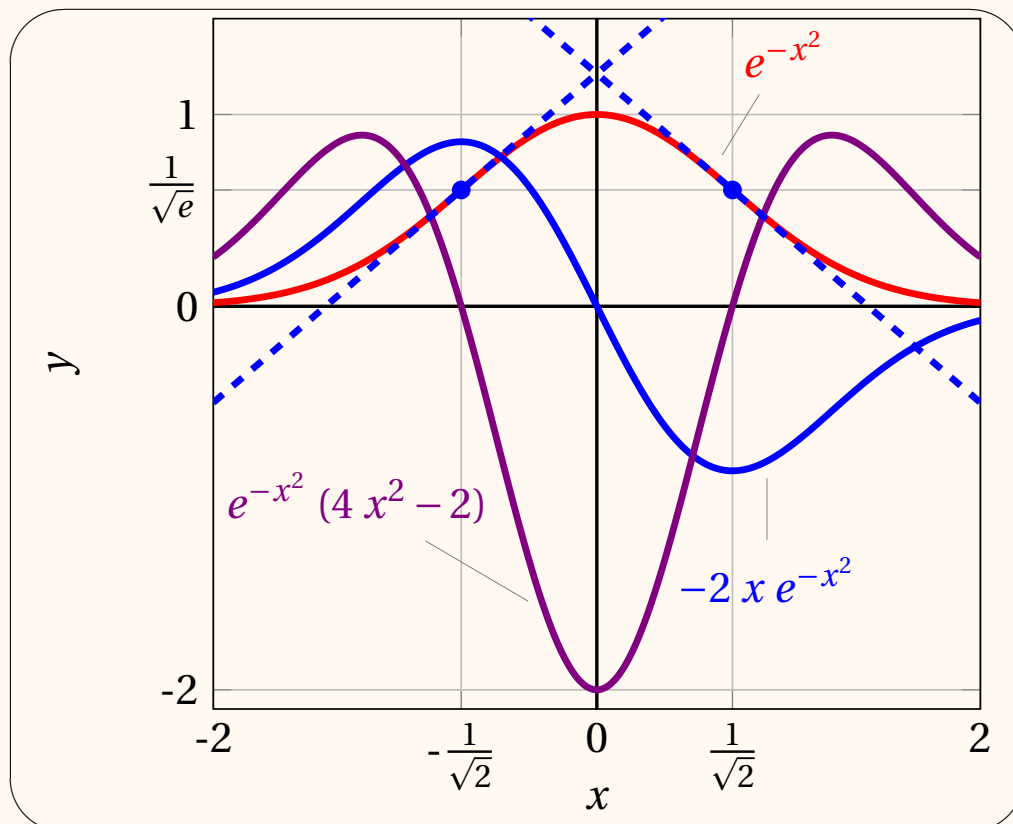
$$f''(x) = e^{-x^2} (4x^2 - 2) \geq 0 \text{ per } x^2 \geq \frac{1}{2} \text{ ovvero } x \in \left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right] \cup \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$$

La funzione è convessa per questi valori, concava per $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$. Ha quindi punti di flesso in $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, con retta tangente di pendenza:

$$f'\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \mp \sqrt{\frac{2}{e}} \text{ in quanto } -2 \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) e^{-\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = \mp \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}}$$

Le rette tangenti sono:

$$y = \frac{1}{\sqrt{e}} + \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{e} \quad y = \frac{1}{\sqrt{e}} - \sqrt{\frac{2}{e}} \left(x - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

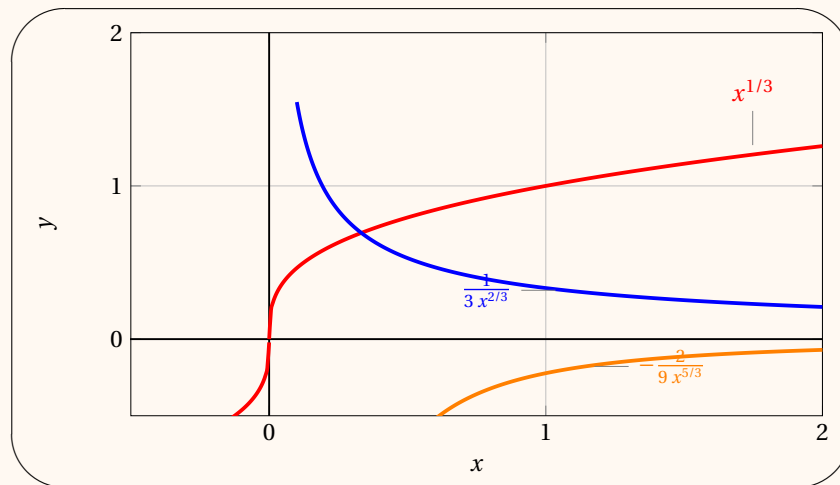


Esempio 16: punti di flesso (a tangente verticale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x^{1/3}, \quad f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}}, \quad \text{per } x > 0, \quad f''(x) = -\frac{2}{9x^{5/3}}, \quad \text{per } x > 0$$

Per $x_0 = 0$, abbiamo visto che $f'(0) = +\infty$. In questo caso però $f''(0)$ non esiste e la funzione ha flesso a tangente verticale.



Esempio 17: punti di flesso (a tangente orizzontale)

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = x|x|, \quad \text{con } x \neq 0, \quad f(x) = \begin{cases} x^2, & x > 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases} \quad f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ -2x, & x < 0 \end{cases} \quad f''(x) = \begin{cases} 2, & x > 0 \\ -2, & x < 0 \end{cases}$$

Quindi, per $x > 0$ la funzione è convessa e per $x < 0$ è concava e $f'(0) = 0$, quindi x_0 è un punto di flesso (ma $f''(0)$ non esiste).

